

## **ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL**

### **Diseño de un sistema inmersivo basado en dispositivos y sensores**

#### **Tema**

Diseño de un sistema inmersivo considerando dispositivos, sensores e interacción

#### **Objetivo**

Desarrollar una propuesta de sistema inmersivo a partir de un problema contextualizado, definiendo los dispositivos, sensores e interfaces de interacción involucradas, y modelando su funcionamiento mediante diagramas y representaciones visuales que evidencien el proceso de diseño desde la perspectiva de la ingeniería de software.

#### **Desarrollo de la actividad**

Los estudiantes trabajarán en grupos y deberán desarrollar un informe técnico con evidencias visuales del proceso.

#### **Paso 1: Definición del problema**

Seleccionar un contexto (ejemplo):

- Educación
- Turismo
- Salud
- Cultura

Definir:

- Problema a resolver
- Tipo de usuario

#### **Paso 2: Propuesta del sistema**

Describir el sistema inmersivo:

- ¿Qué hace?
- ¿Cómo interactúa el usuario?
- ¿Qué experiencia ofrece?

### **Paso 3: Identificación de dispositivos y sensores**

Definir al menos:

- 2 dispositivos (ej. celular, pantalla, etc.)
- 3 sensores (ej. cámara, movimiento, voz)

Explicar:

- Qué función cumple cada uno
- Cómo interactúan con el sistema

### **Paso 4: Definición de interacción (NUI)**

Describir cómo el usuario interactúa:

- Gestos
- Voz
- Movimiento

### **Paso 5: Modelado del sistema**

Incluir:

- Actores del sistema
- Mínimo 5 casos de uso
- Diagrama de casos de uso (imagen obligatoria)

### **Paso 6: Flujo del sistema**

Representar el funcionamiento mediante:

- Diagrama de flujo o secuencia

### **Paso 7: Prototipo visual**

Crear un prototipo simple:

- Puede ser en Figma, Canva o dibujo digital
- Debe mostrar cómo se vería el sistema

### **Paso 8: Reflexión técnica**

Responder:

- ¿Qué limitaciones tiene el sistema?
- ¿Qué problemas técnicos podrían surgir?
- ¿Cómo mejoraría en el futuro?

### **Entregable**

Un informe en PDF que incluya:

- Descripción del problema
- Propuesta del sistema
- Dispositivos y sensores
- Interacción
- Diagramas (casos de uso y flujo)
- Prototipo visual

Rúbrica analítica (4 puntos)

| Criterio                                               | Excelente (1)                                             | Bueno (0.75)                               | Básico (0.5)                         | Deficiente (0.1)              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Definición del problema y propuesta del sistema</b> | Problema claro, bien contextualizado y solución coherente | Problema claro con solución adecuada       | Problema poco claro o solución débil | No define correctamente       |
| <b>Uso de dispositivos y sensores</b>                  | Identificación clara, correcta y bien explicada           | Identificación adecuada con leves errores  | Uso poco claro o incompleto          | No identifica correctamente   |
| <b>Modelado del sistema (diagramas)</b>                | Diagramas claros, correctos y coherentes                  | Diagramas entendibles con errores menores  | Diagramas confusos                   | No presenta o son incorrectos |
| <b>Evidencia visual y prototipo</b>                    | Evidencias completas (bocetos, proceso, prototipo claro)  | Evidencias suficientes con leves faltantes | Pocas evidencias                     | No presenta evidencias        |